

示波器互動教學系統

讓每位學生在開機的那一刻，就能開始學會示波器

適用：大學 / 科大機械 · 電機 · 電子系所

免費提供 | 開箱即用 | 支援 Windows



示波器教學，長期面臨三個困境

Problem — 現況挑戰



儀器數量不足

一台儀器往往需要 3~4 人共用
實際操作時間嚴重壓縮



教師重複示範耗時

每學期、每班都要從頭說明
佔用寶貴課堂時間



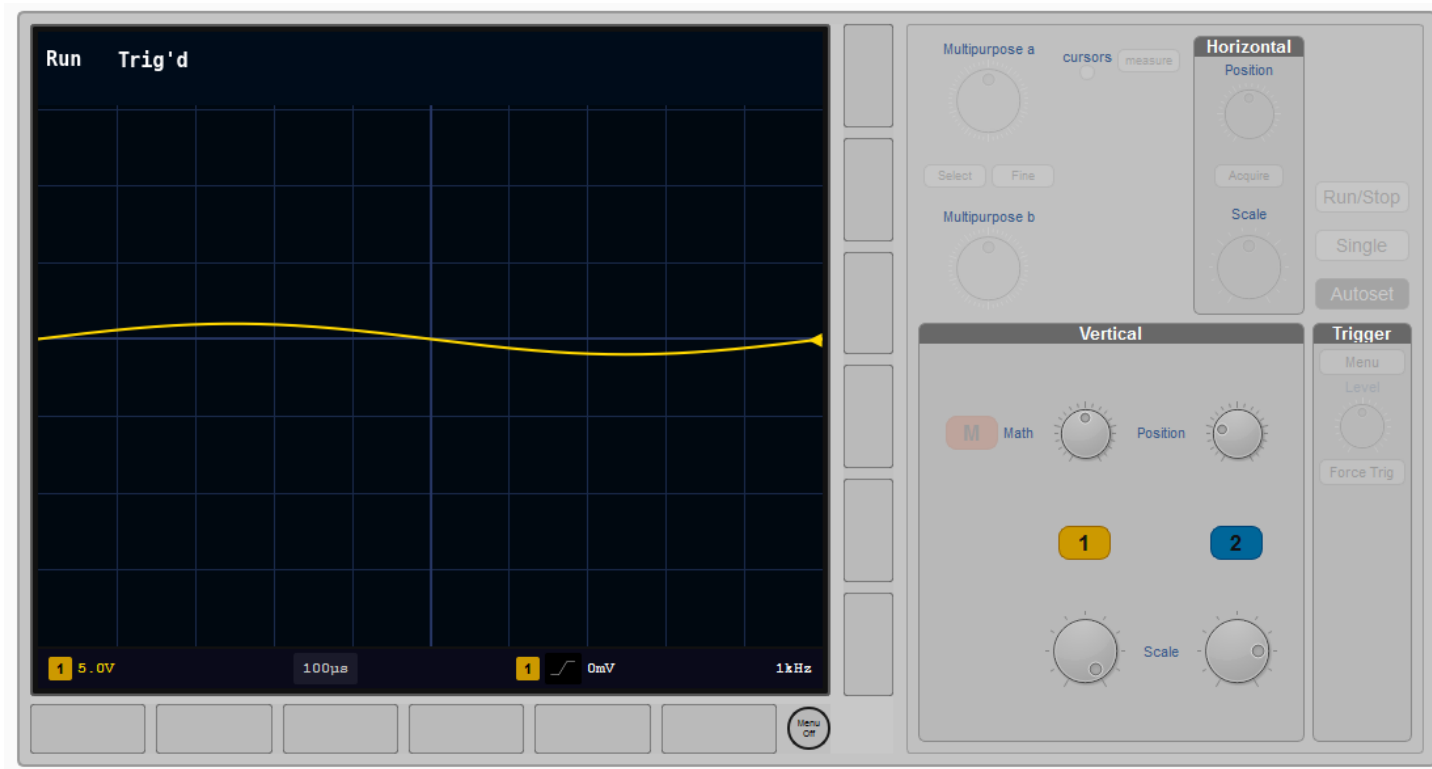
學生課後無法複習

離開實驗室就失去練習機會
錯誤習慣難以糾正

解決方案：虛擬互動示波器，隨時隨地可練習

Solution — 核心主張

- 在電腦上完整模擬 Tektronix DPO2002B 示波器外觀與操作邏輯，零失真還原
- 學生可在宿舍、圖書館、任何有電腦的地方自主練習，不受實驗室時間限制
- 軟體內建引導說明，學生自學即可上手
教師無需重複示範
- 搭配即時反饋與測驗，確保學習效果



8 大核心功能課程，系統化學習不遺漏

Curriculum — 課程架構

01

垂直縮放與位移

Volts/Div、Offset 調整

02

水平時基

Time/Div 設定

03

觸發系統

Level / Edge / Source

04

探棒校正

衰減設定、補償調整

05

自動測量

Vpp、頻率等參數讀取

06

游標量測

手動游標精準量測

07

擷取模式

Sample / Peak Detect /
Average

08

數學 / FFT 分析

波形運算與頻譜分析

★ 每課設計時間 < 15 分鐘 | 任務導向，學完即對應實驗操作

三階段學習設計，引導學生從理解到精通

Features — 產品核心功能

[說明] Explain

圖文並茂解說原理與操作步驟
學生自學閱讀，無需教師在旁

說明

練習

測驗

Lesson 1：垂直縮放與位移 (Volts/Div & Offset)

垂直縮放 (Scale) 與位移 (Position) ——就像「變焦+滑動」

生活化比喻

想像你用手機看一張很長的食譜照片：

●兩指捏放 (縮放) → 決定「每一格畫面要顯示多大的範圍」

●單指上下滑動 (位移) → 把照片往上或往下推，看不同的位置

示波器的垂直旋鈕做的事情完全一樣，只是把「畫面大小」換成「電壓範圍」。

垂直縮放 (Scale / Volts/Div)

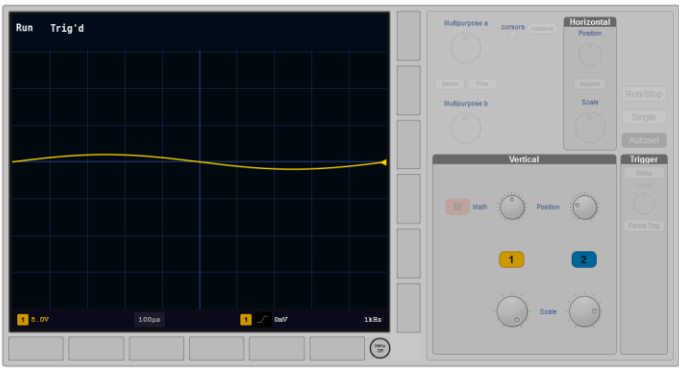
旋轉 Scale 旋鈕，示波器重新定義每一格的電壓大小：

設定	每一格代表	畫面總範圍 (8格)
1 V/Div	1 伏特	±4V (共 8V)
500 mV/Div	0.5 伏特	±2V (共 4V)
2 V/Div	2 伏特	±8V (共 16V)

格數越小、波形看起來越「高大」；格數越大、波形看起來越「矮小」。

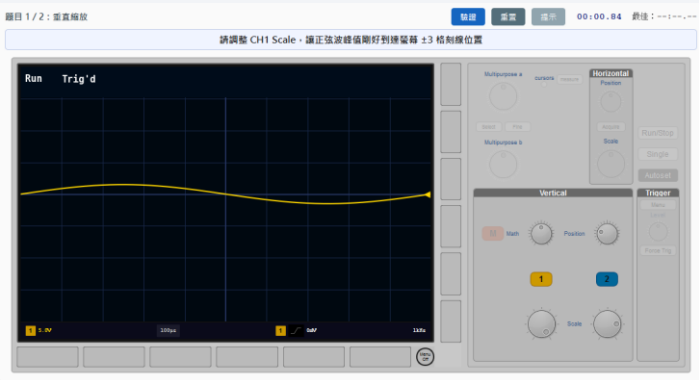
[練習] Practice

互動式虛擬示波器
旋鈕轉動波形即時變化
完全還原真實操作感



[測驗] Quiz

情境式題目
操作達標才能通過
通過後課程亮起綠燈



實際操作流程：從開啟到完課只需三步

Workflow — 操作示意

1

Step 1

開啟軟體

進入課程選單
一目瞭然看到 8 課
與完成進度



2

Step 2

選擇課程

點選任一課程
進入三分頁介面
(說明 / 練習 / 測驗)



3

Step 3

完成測驗

依序完成三頁
通過測驗後返回
課程顯示綠燈



為什麼選擇這套系統？

USP — 差異化優勢

完全免費

無授權費 · 無訂閱費 · 無隱藏成本
永久使用

零建置成本

不需伺服器 · 不需網路 · 不需 IT
下載即用

對應真實儀器

以 Tektronix DPO2002B 為原型
學完可直接上機

自學即可上手

內建完整引導
教師不需額外備課或示範

跨時間練習

課前預習 · 課後複習
不受實驗室開放時間限制

開源可擴充

系所可依課程需求
調整或新增課程內容

三種場景，靈活融入現有課程設計

Use Case — 應用場景

課前預習

課前一週指定學生完成對應課程

- 進入實驗室時已具備基本操作能力
- 教師無需從頭示範，節省說明時間
- 上機效率大幅提升

實驗課前測

學生需通過測驗才能取得上機資格

- 確保每位學生達到最低操作門檻
- 降低因操作不熟悉造成的儀器損壞
- 可作為客觀的前測評量工具

課後補救教學

學期末或報告補交期間自行複習

- 不需佔用教師時間
- 學生自主完成補強
- 可反覆練習到熟練為止

導入後，課堂與實驗室的具體改變

ROI — 導入效益

對教師

- 減少重複示範，每學期節省數堂課說明工時
- 學生帶著基礎進實驗室，教師可聚焦更深層指導

對學生

- 不受實驗室開放時間限制，隨時可練習
- 即時反饋減少挫折感，提升學習動機
- 通過測驗的成就感強化自信心

對系所

- 降低儀器因操作不熟悉造成的損耗風險
- 零成本導入，無需編列額外預算
- 提升課程品質，作為教學改善的具體成果

立即免費取得，開始改變示波器教學

- ✓ 完全免費，零建置成本
- ✓ 對應真實儀器，學了立即能用
- ✓ 三階段自學設計，減輕教師負擔

下一步

↓ 立即下載試用（請聯絡下方窗口取得安裝檔）

✉ 來信洽詢導入方式或客製化需求

□ 可安排線上示範或到校說明

聯絡窗口

姓名：_____

Email：_____

單位：_____

從今天開始，讓每位學生都能在正式上機前就學會示波器